

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH**



**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: HỌC MÁY**

**TÊN ĐỀ TÀI:
HỆ THỐNG NHẬN DẠNG VÀ
SỐ HÓA THÔNG TIN SÁCH THÔNG MINH**

Họ và tên : Nguyễn Tùng Lâm
Võ Xuân Ngọc
Lê Hữu Anh Tú

Mã sinh viên : 23IT138 - 23TI180 - 23TI294

Giảng viên giảng dạy : TS. Lê Thị Thu Nga

Đà Nẵng, tháng 06 năm 2026

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH**



**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: HỌC MÁY**

**TÊN ĐỀ TÀI:
HỆ THỐNG NHẬN DẠNG VÀ
SỐ HÓA THÔNG TIN SÁCH THÔNG MINH**

Họ và tên : Nguyễn Tùng Lâm
Võ Xuân Ngọc
Lê Hữu Anh Tú

Mã sinh viên : 23IT138 - 23TI180 - 23TI294

Giảng viên giảng dạy : TS. Lê Thị Thu Nga

Đà Nẵng, tháng 06 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Lê Thị Thu Nga - giảng viên giảng dạy môn Học Máy, người đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện bài tập lớn với đề tài **“Hệ thống nhận dạng và số hóa thông tin sách thông minh”**. Những kiến thức chuyên môn, những góp ý quý báu cùng sự hướng dẫn tận tâm của cô đã giúp nhóm có định hướng rõ ràng hơn trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện đề tài.

Nhóm chúng em cũng xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Khoa học Máy tính, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn đã trang bị cho chúng em nền tảng kiến thức vững chắc trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức về lập trình, cơ sở dữ liệu, xử lý ảnh, học máy và phát triển phần mềm đã giúp nhóm có đủ cơ sở để triển khai và hoàn thành đề tài này.

Trong quá trình thực hiện bài tập lớn, nhóm chúng em đã có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học để nghiên cứu và xây dựng hệ thống nhận dạng, trích xuất và số hóa thông tin sách từ hình ảnh. Đề tài không chỉ giúp nhóm củng cố kiến thức về Học Máy mà còn giúp chúng em hiểu rõ hơn về quy trình xử lý dữ liệu, nhận dạng ký tự quang học (OCR), tiền xử lý ảnh và ứng dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo vào bài toán thực tế. Thông qua quá trình tìm hiểu, xây dựng và đánh giá hệ thống, nhóm đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu về nghiên cứu, làm việc với dữ liệu và phát triển các ứng dụng thông minh.

Mặc dù đã nỗ lực hoàn thành đề tài trong phạm vi kiến thức và thời gian cho phép, bài tập lớn chắc chắn vẫn còn những hạn chế và thiếu sót nhất định. Nhóm chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, nhận xét và hướng dẫn từ cô để đề tài được hoàn thiện hơn, đồng thời giúp chúng em nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực Học Máy cũng như Trí tuệ nhân tạo.

Cuối cùng, nhóm chúng em xin kính chúc cô TS. Lê Thị Thu Nga cùng quý thầy cô trong Khoa sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành công trong công tác giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

Nhóm sinh viên thực hiện

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Điểm số	Điểm chữ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.....	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	v
DANH MỤC BẢNG BIỂU	vii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	viii
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	1
1.1. Mô tả bài toán	1
1.1.1. Ngữ cảnh ứng dụng	1
1.1.2. Input và output.....	1
1.1.3. Lời giải cho bài toán.....	2
1.1.4. Các models mà nhóm sử dụng để giải quyết bài toán	2
1.2. Mô tả dữ liệu thu thập.....	3
1.2.1. Ảnh input	3
1.2.2. Data dành để train model YOLOv5.....	3
1.3. Data dành để train model VietOCR	4
CHƯƠNG 2 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG VÀ NGHIÊN CỨU	6
2.1. Mô hình YOLO cho Object Detection	6
2.1.1. Giới thiệu về YOLO	6
2.1.2. Mô hình YOLO	6
2.1.2.1. Ý tưởng.....	6
2.1.2.2. Kiến trúc Network.....	8
2.1.2.3. Loss function.....	9
2.2. CRAFT text detector cho Text localization	10
2.2.1. Giới thiệu CRAFT text detector	10
2.2.2. Kiến trúc network	10
2.3. Mô hình VietOCR cho Text recognition	12
2.3.1. Giới thiệu mô hình VietOCR.....	12
2.3.2. Kiến trúc network	12

CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG BỘ DỮ LIỆU	15
3.1. Tiêu chí xây dựng bộ dữ liệu	15
3.1.1. Ảnh input	15
3.1.2. Data dành để train model VietOCR	15
3.2. Các mẫu dữ liệu khó	16
3.2.1. Các mẫu khó đối với model YOLOv5	16
3.2.2. Các mẫu khó đối với model VietOCR	17
CHƯƠNG 4 TRAINING VÀ ĐÁNH GIÁ MODEL	18
4.1. Preprocessing	18
4.2. Object detection	19
4.2.1. Chuẩn bị training và testing data	19
4.2.2. Tổng kết quá trình training	20
4.2.3. Đánh giá kết quả	20
4.3. Text localization	22
4.4. Text recognition	24
4.4.1. Training và testing data	24
4.4.2. Quá trình training	24
4.4.3. Đánh giá	24
4.5. Đánh giá chung	25
4.6. Nhận xét	28
4.6.1. Ưu điểm	28
4.6.2. Nhược điểm	28
4.6.3. Hướng cải tiến	28
4.6.4. Kết luận	29
TÀI LIỆU THAM KHẢO	30

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Input gồm 2 file ảnh chụp bìa sách là 1.jpg và 2.jpg.....	1
Hình 2: Output sẽ gồm file csv chứa thông tin về bìa sách.....	2
Hình 3: Các khâu của quá trình Số hóa tủ sách.....	2
Hình 4: Các ảnh input chụp bìa sách trên nền đen	3
Hình 5: Data cho model YOLOv5.....	4
Hình 6: Các ảnh chứa text mà nhóm cắt ra từ 7.000 sách	5
Hình 7: Các ảnh chứa chữ viết tay - Các ảnh chứa text được generate.....	5
Hình 8: Giá trị IOU.....	6
Hình 9: Ảnh input được chia thành lưới S x S ô	7
Hình 10: Kiến trúc tổng quan của YOLOv1	8
Hình 11: Kiến trúc mạng YOLO	8
Hình 12: Loss function của YOLO	9
Hình 13: Localization loss.....	9
Hình 14: Confidence loss	10
Hình 15: Classification loss.....	10
Hình 16: Cấu trúc mạng sử dụng trong model	11
Hình 17: Ảnh cần craft	11
Hình 18: Kết quả thu được	12
Hình 19: AttentionOCR.....	12
Hình 20: TransformerOCR.....	13
Hình 21: Các ảnh input mà nhóm đã chụp	15
Hình 22: Data mà nhóm không dán nhãn.....	15
Hình 23: Data mà nhóm dán nhãn.....	15
Hình 24: Các mẫu có tên tác giả to hơn tên sách	16
Hình 25: Các mẫu có tên sách và tên tác có size, font chữ phức tạp	16
Hình 26: Các mẫu có quá nhiều chữ trên bìa sách	16
Hình 27: Các mẫu có chữ bị che bởi hình minh họa	17
Hình 28: Các mẫu có font chữ lạ, phức tạp	17
Hình 29: Các mẫu có chữ in chìm ở phía sau.....	17

Hình 30: Preprocessing.....	19
Hình 31: Minh họa một vài mẫu detect đúng.....	21
Hình 32: Minh họa một vài mẫu không detect được hoặc detect nhầm.....	21
Hình 33: Mẫu chữ đơn giản, có phần hơi nghiêng.....	23
Hình 34: Mẫu chữ bị ảnh minh họa đề lên 1 phần	23
Hình 35: Minh họa một vài mẫu nhận diện đúng.....	25
Hình 36: Minh họa một vài mẫu nhận diện sai	25
Hình 37: Thống kê đánh giá kết quả	27
Hình 38: Ảnh đưa vào test.....	27

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Độ chính xác cùng thời gian predict của mô hình	14
Bảng 2: Số label trong các file.txt của training và testing data	19
Bảng 3: Trên tập validation	20
Bảng 4: Trên tập test.....	20

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Viết tắt	Cụm từ
1	YOLO	You Only Look Once
2	CNN	Convolutional Neural Network
3	R-CNN	Region Based CNN
4	IOU	Intersection Over Union
5	ML	Machine Learning
6	AI	Artificial Intelligence
7	OCR	Optical Character Recognition

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Mô tả bài toán

1.1.1. Ngữ cảnh ứng dụng

Số hóa tủ sách có thể được ứng dụng để số hóa các tủ sách tại gia của các gia đình, các thư viện tại trường học, thư viện công cộng hoặc bất kì nơi nào gặp khó khăn trong việc quản lý sách. Ứng dụng số hóa tủ sách sẽ tự động hóa việc tìm kiếm và nhập liệu các thông tin trên bìa sách, giúp giảm bớt thời gian và công sức cho việc nhập liệu thủ công, từ đó giảm gánh nặng cho việc quản lý tủ sách. Trong đề án Số hóa tủ sách mà nhóm thực hiện lần này, ngữ cảnh ứng dụng cụ thể của bài toán là số hóa tủ sách trong nhà của các thành viên trong nhóm.

1.1.2. Input và output

Input: Các ảnh chụp hình bìa sách trên nền đen bằng camera với chất lượng ảnh tối thiểu là Full HD (720x960)

Output: File csv chứa tên các ảnh input và các thông tin trên bìa sách trong ảnh, cụ thể gồm 7 trường dữ liệu sau đây:

- Tên file ảnh chụp hình bìa sách
- Tên sách
- Tên tác giả (+ người minh họa)
- Nhà xuất bản
- Tập (số tập/phần của một cuốn sách dài kỳ)
- Người dịch
- Tái bản (số lần tái bản)

Dưới đây là hình minh họa cho input và output của bài toán:



Hình 1: Input gồm 2 file ảnh chụp bìa sách là 1.jpg và 2.jpg

file names	tên sách	tên tác giả	nhà xuất bản	tập	người dịch	tái bản
1.jpg	bồ câu không đưa thư	nguyễn nhật ánh	NHÀ XUẤT BẢN TRẺ			
2.jpg	TỪ ĐIỂN TRANH VỀ CÁC LOÀI CÂY	LÊ QUANG LONG	NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC			

Hình 2: Output sẽ gồm file csv chứa thông tin về bìa sách

1.1.3. Lời giải cho bài toán

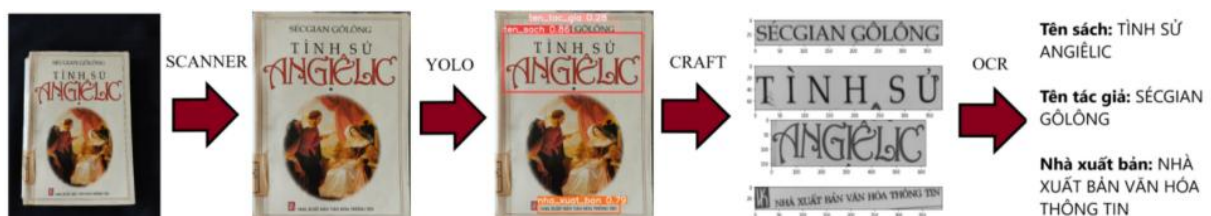
Để giải quyết bài toán Số hóa tử sách, ta cần giải quyết các bài toán nhỏ hơn sau đây:

- Xử lý ảnh input: Từ ảnh input thô chụp hình bìa sách trên nền đen bằng camera smartphone, ta cần phải lấy ảnh bìa sách ra khỏi nền để thu được ảnh bìa sách gốc.
- Object detection: Với các ảnh bìa sách gốc này, ta cần detect các vùng trên bìa sách chứa thông tin thuộc 1 trong 6 trường dữ liệu sau: tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, tập người dịch, tái bản.
- Text localization: Sau khi đã detect được các vùng chứa 1 trong 6 thông tin quan trọng trên bìa sách, ta phải tìm vị trí chứa text trong các vùng này và cắt chúng ra dưới dạng những ảnh nhỏ chứa các dòng text.
- Text recognition: Từ các ảnh nhỏ chứa text này, ta sẽ nhận dạng các ký tự có trong chúng để thu được những dòng text thực sự dưới dạng văn bản.
- Lưu kết quả: Sau đó ta lưu các dòng văn bản trên vào file csv, kết hợp với 1 trong 6 trường dữ liệu mà chúng thuộc vào để hoàn tất việc thu thập thông tin từ bìa sách.

1.1.4. Các models mà nhóm sử dụng để giải quyết bài toán

- Object detection: sử dụng model **YOLOv5** cho bài toán Object Detection
- Text localization: sử dụng pretrained model **CRAFT text detector** của CLOVA AI, model này có trên **pypi/craft-text-detector 0.3.5**
- Text recognition: sử dụng model **VietOCR** cho bài toán text recognition chữ cái tiếng Việt

Dưới đây là hình tóm tắt các khâu cần thực hiện trong quá trình Số hóa tử sách:



Hình 3: Các khâu của quá trình Số hóa tử sách

Các thông tin thu được từ các ảnh input chụp bìa sách trên nền đen sẽ được lưu trữ trong 1 file csv để ra được output hoàn chỉnh.

1.2. Mô tả dữ liệu thu thập

1.2.1. Ảnh input

- Mô tả: gồm 320 ảnh bìa sách được chụp bằng camera smartphone mô phỏng như một webcam chụp trực tiếp xuống bìa sách trên nền đen với chất lượng ảnh tối thiểu là Full HD (720x960). 320 quyển sách này được thu thập từ tủ sách gia đình của các thành viên trong nhóm và thư viện.

- Hạn chế trong quá trình thu thập: Do điều kiện còn hạn chế, các thành viên trong nhóm chưa có dịp ghé qua nhiều nhà sách để chụp ảnh nên số lượng ảnh input vẫn chưa được nhiều.

- Minh họa dữ liệu thu thập:



Hình 4: Các ảnh input chụp bìa sách trên nền đen

1.2.2. Data dành để train model YOLOv5

Mô tả: Hơn 2.000 ảnh bìa sách được crawl từ trang web của nhiều nhà xuất bản khác nhau như:

- Nhà xuất bản Trẻ
- Nhà xuất bản Kim Đồng
- Nhà xuất bản ĐHQG-TPHCM 8
- Nhà xuất bản Hà Nội
- Nhà xuất bản Đà Nẵng
- Nhà xuất bản khoa học xã hội
- Nhà xuất bản thanh niên
- Và nhiều nhà xuất bản khác...

Các ảnh thu thập được có nội dung đa dạng về thể loại, bố cục thiết kế, màu sắc, kích thước chữ và cách trình bày thông tin. Điều này giúp bộ dữ liệu phản ánh tương đối đầy đủ các trường hợp thực tế mà hệ thống có thể gặp phải trong quá trình vận hành.

Trước khi đưa vào huấn luyện, dữ liệu được kiểm tra và làm sạch nhằm loại bỏ các ảnh không đạt yêu cầu về chất lượng. Các ảnh có độ phân giải thấp, bị mờ, thiếu sáng hoặc không thể đọc rõ nội dung văn bản đều được loại bỏ để đảm bảo chất lượng dữ liệu đầu vào.

Kích thước ảnh sau khi sàng lọc có độ phân giải tối thiểu khoảng **560 × 720 pixel**, giúp mô hình có đủ thông tin để nhận diện chính xác các vùng cần phát hiện.

Nhóm sử dụng online tool makesense.ai để dán nhãn gần 7000 ảnh bìa sách này, thu được gần 7.000 file .txt chứa tọa độ các bounding boxes của các vùng có thông tin cần thu thập trên bìa sách.

Hạn chế trong quá trình thu thập: Ban đầu nhóm crawl được khoảng 15000 ảnh bìa sách. Nhưng trong đó có các ảnh độ phân giải thấp nhìn mờ, gây mất thời gian để lọc ra và cuối cùng chỉ còn lại được khoảng 7.000 ảnh.

Minh họa dữ liệu thu thập:



Hình 5: Data cho model YOLOv5

1.3. Data dành để train model VietOCR

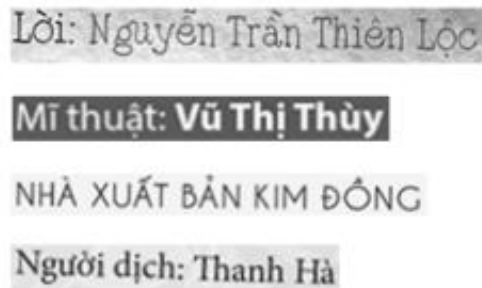
Mô tả: gồm các data sau:

- 45.000 dòng text được cắt ảnh ra từ 7.000 ảnh bìa sách đã crawl được. Trong 45000 dòng text này, các thành viên đã sử dụng công cụ VGG Image Annotator (VIA) và dán nhãn được hơn 22.000 dòng text.
- 100.000 dòng text được generate cũng là data lấy từ GitHub của VietOCR

Minh họa dữ liệu thu thập:

Các ảnh văn bản được chuẩn hóa kích thước, loại bỏ các mẫu lỗi hoặc nhãn không chính xác trước khi đưa vào huấn luyện. Ngoài ra, dữ liệu còn được kiểm tra thủ công nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa ảnh đầu vào và nội dung nhãn tương ứng.

- Data mà nhóm label:



Hình 6: Các ảnh chứa text mà nhóm cắt ra từ 7.000 sách

- Data có sẵn của VietOCR



Hình 7: Các ảnh chứa chữ viết tay - Các ảnh chứa text được generate

CHƯƠNG 2 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG VÀ NGHIÊN CỨU

2.1. Mô hình YOLO cho Object Detection

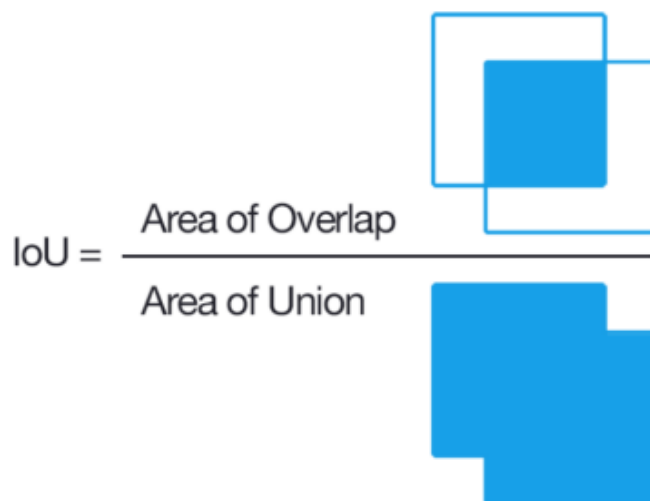
2.1.1. Giới thiệu về YOLO

YOLO (You Only Look Once) là một mô hình mạng CNN (Convolutional Neural Network) dành cho việc phát hiện, nhận dạng và phân loại đối tượng. Các mô hình R-CNN (Region Based CNN) trước đó dành cho object detection phải trải qua hai giai đoạn là dự đoán các bounding boxes có khả năng và chạy một classifier để phân loại chúng. Sau đó, mô hình sẽ tinh chỉnh lại các bounding boxes đã được phân loại, loại bỏ các phát hiện trùng nhau cũng như các bounding boxes không chứa object. Quá trình này chậm, phức tạp và khó tối ưu vì mỗi giai đoạn khác nhau diễn ra riêng biệt với nhau. Nhưng với mô hình YOLO, object detection sẽ được xem như một vấn đề hồi quy duy nhất, đi thẳng từ các pixels trong ảnh cho đến các bounding boxes cùng xác suất class của chúng. Điều này giống với việc chỉ nhìn vào ảnh một lần duy nhất và xác định được có những objects nào và chúng ở đâu trong ảnh.

2.1.2. Mô hình YOLO

2.1.2.1. Ý tưởng

Mô hình YOLO thống nhất tất cả giai đoạn trong object detection thành một neural network duy nhất. Network này sử dụng toàn bộ các features của ảnh để dự đoán mọi bounding boxes của mọi classes trong ảnh.



Hình 8: Giá trị IOU

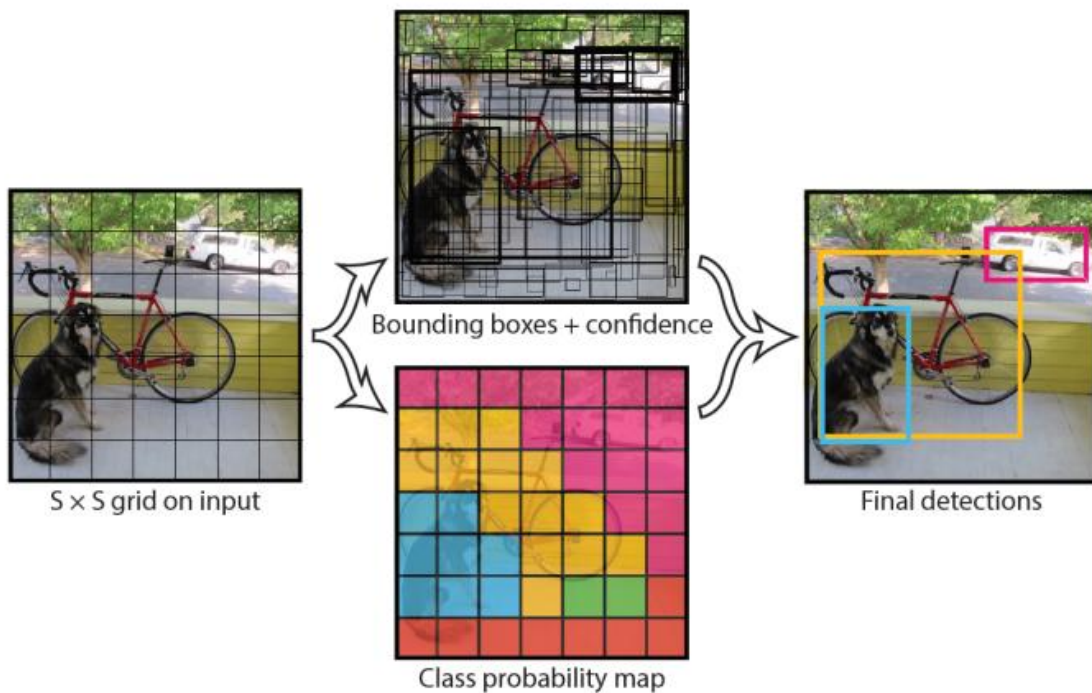
Sử dụng YOLO, ảnh input sẽ được resize và chia thành một lưới (grid) gồm $S \times S$ ô vuông. Nếu tâm của object rơi vào ô nào thì ô đó chịu trách nhiệm detect object đó. Mỗi ô sẽ dự đoán B bounding boxes và confidence score cho mỗi box. Confidence score

là điểm số phản ánh độ chắc chắn có object trong bounding box hay không cũng như độ chính xác của bounding box được dự đoán. Cụ thể, confidence score được định nghĩa là: $P(Object) * IOU_{pred}^{truth}$. Trong đó $P(Object)$ là xác suất có object trong ô và IOU_{pred}^{truth} là Intersection Over Union của bounding box dự đoán và ground truth box (bounding box đã được label và đưa vào làm training/testing data) với IOU.

Như vậy, confidence score sẽ bằng 0 nếu object không có trong ô. Ngược lại nếu ô có object, confidence score sẽ bằng IOU giữa bounding box dự đoán và ground truth box. Mỗi bounding box được dự đoán với 5 tham số: x, y, w, h và confidence. Trong đó, (x, y) là tọa độ tâm bounding box so với các đường giới hạn của ô chứa nó. Giá trị w, h lần lượt là chiều rộng và chiều cao của bounding box dự đoán và confidence thể hiện IOU giữa bounding box dự đoán và ground truth box.

Mỗi ô trong ảnh cũng dự đoán $Pr(Class_i | Object)$ là xác suất rơi vào mỗi class của ô. Đây là xác suất có điều kiện với điều kiện là ô có chứa object. Các giá trị xác suất cho C classes sẽ tạo ra C outputs cho mỗi ô. B bounding boxes của cùng một ô sẽ chia sẻ chung một tập các dự đoán về class của object, đồng nghĩa với việc tất cả các bounding boxes trong cùng một ô sẽ có chung một class. (Từ version YOLOv2 trở lên đã có thể detect được nhiều class) Vào thời điểm test, xác suất class của ô sẽ được nhân với tham số confidence dự đoán được của mỗi bounding box để ra được confidence score theo class cho mỗi box:

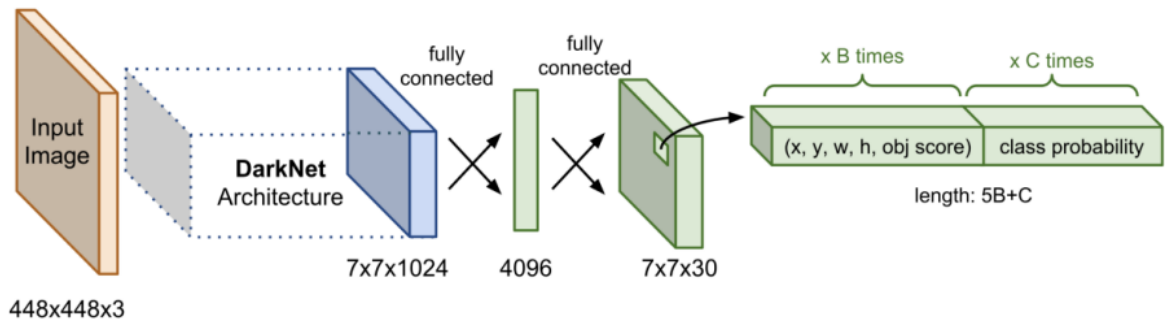
$$Pr(Class_i | Object) * Pr (Object) * IOU_{pred}^{truth} = Pr (Class_i) * IOU_{pred}^{truth}$$



Hình 9: Ảnh input được chia thành lưới $S \times S$ ô

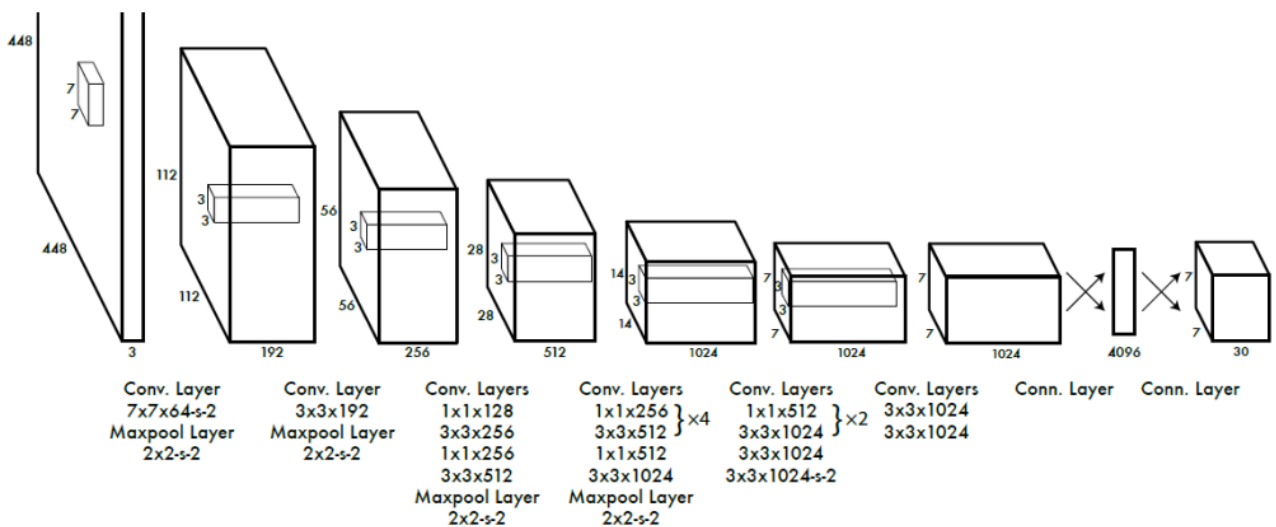
2.1.2.2. Kiến trúc Network

Kiến trúc mạng YOLO được lấy cảm hứng từ mô hình GoogLeNet dành cho phân loại hình ảnh. Mô hình YOLO được thiết kế để bao gồm một kiến trúc xử lý tất cả các features của hình ảnh (được các tác giả gọi là kiến trúc Darknet) và theo sau là 2 fully connected layers thực hiện dự đoán tọa độ và xác suất class của các bounding boxes được cho là chứa object. Mô hình này đã được dùng để đánh giá bộ dữ liệu Pascal VOC mà trong đó các tác giả sử dụng $S = 7, B = 2$ và $C = 20$. Điều này giải thích tại sao các feature maps cuối cùng là 7×7 và kích thước output là $(7 \times 7 \times (2 * 5 + 20))$.



Hình 10: Kiến trúc tổng quan của YOLOv1

Các tác giả đã giới thiệu mô hình fast-YOLO với kiến trúc Darknet dùng 9 convolutional layers cho các tập dữ liệu không phức tạp và mô hình YOLO bình thường với kiến trúc Darknet dùng 24 convolutional layers có thể xử lý các tập dữ liệu phức tạp hơn để tạo độ chính xác cao hơn. Thứ tự của các convolutional layers 1x1 và 3x3 được lấy cảm hứng từ mô hình GoogLeNet giúp giảm không gian features từ các layers trước. Layer cuối cùng sử dụng hàm kích hoạt tuyến tính thay vì Leaky Rectified Linear Unit (Leaky ReLU) như các layers trước.



Hình 11: Kiến trúc mạng YOLO

Từ YOLOv2 trở lên, kiến trúc network đã được cải tiến với số layers nhiều hơn cũng như cách thiết kế và bố trí các layers hoàn thiện hơn để làm tăng tính ổn định và cải thiện khả năng nhận diện của model.

2.1.2.3. Loss function

YOLO sử dụng sum-squared error làm loss function vì đây là hàm dễ tối ưu hóa. Tuy nhiên, hạn chế của nó là xem localization loss (độ lỗi vị trí bounding box) ngang bằng với classification loss (độ lỗi phân loại). Hơn nữa, phần lớn các ô trong ảnh đều không chứa objects, điều này làm cho confidence scores của những ô đó bị đẩy về 0, áp đảo gradient của những ô chứa object. Để tránh áp đảo như vậy dẫn đến phân kỳ (divergence) trong quá trình training và khiến cho model mất ổn định từ sớm, các tác giả cho tăng độ lỗi của tọa độ các bounding boxes thông qua hằng số $\lambda_{coord} = 5$ và giảm độ lỗi của tham số confidence đối với những boxes không chứa object thông qua $\lambda_{noobj} = 0.5$.

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \lambda_{coord} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{I}_{ij}^{obj} [(x_i - \hat{x}_i)^2 + (y_i - \hat{y}_i)^2] \\ & + \lambda_{coord} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{I}_{ij}^{obj} \left[(\sqrt{w_i} - \sqrt{\hat{w}_i})^2 + (\sqrt{h_i} - \sqrt{\hat{h}_i})^2 \right] \\ & + \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{I}_{ij}^{obj} (C_i - \hat{C}_i)^2 + \lambda_{noobj} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{I}_{ij}^{noobj} (C_i - \hat{C}_i)^2 \\ & + \sum_{i=0}^{S^2} \mathbb{I}_i^{obj} \sum_{c \in classes} (p_i(c) - \hat{p}_i(c))^2 \end{aligned}$$

Hình 12: Loss function của YOLO

Phần đầu tiên trong loss function là localization loss. Nó tính sai số giữa vị trí bounding box dự đoán và ground truth box dựa trên tọa độ tâm (x, y), chiều ngang w và chiều cao h. Giá trị $\mathbb{I}_{ij}^{noobj}$ được định nghĩa bằng 1 nếu có object trong bounding box thứ j của ô thứ i và bằng 0 nếu ngược lại. Trong phần này, căn bậc hai của w và h được sử dụng thay cho w và h vì chiều rộng và chiều cao đã được chuẩn hóa từ 0 đến 1, sử dụng căn bậc hai sẽ giúp tăng hiệu chiều ngang và chiều cao giữa bounding box dự đoán và ground truth box.

$$\begin{aligned} & \lambda_{coord} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{I}_{ij}^{obj} [(x_i - \hat{x}_i)^2 + (y_i - \hat{y}_i)^2] \\ & + \lambda_{coord} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{I}_{ij}^{obj} \left[(\sqrt{w_i} - \sqrt{\hat{w}_i})^2 + (\sqrt{h_i} - \sqrt{\hat{h}_i})^2 \right] \end{aligned}$$

Hình 13: Localization loss

Phần thứ hai là confidence loss. Nó tính sai số giữa tham số confidence dự đoán và tham số confidence thực sự cho cả hai trường hợp bounding box có và không có object. Giá trị 1_{ij}^{noobj} được định nghĩa bằng 1 nếu không có object trong bounding box thứ j của ô thứ i và bằng 0 nếu ngược lại (ngược lại với 1_{ij}^{obj}).

$$\sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{1}_{ij}^{obj} (C_i - \hat{C}_i)^2 + \lambda_{noobj} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{1}_{ij}^{noobj} (C_i - \hat{C}_i)^2$$

Hình 14: Confidence loss

Phần cuối cùng của loss function là classification loss, tính sai số giữa xác suất class dự đoán và xác suất class thực sự. Tuy nhiên, YOLO không phạt lỗi phân loại sai trong trường hợp không có object trong ô vì khi đó giá trị 1_{ij}^{noobj} .

$$\sum_{i=0}^{S^2} \mathbb{1}_i^{obj} \sum_{c \in \text{classes}} (p_i(c) - \hat{p}_i(c))^2$$

Hình 15: Classification loss

2.2. CRAFT text detector cho Text localization

2.2.1. Giới thiệu CRAFT text detector

Tác giả: Youngmin Baek, Bado Lee, Dongyoon Han, Sangdoo Yun, Hwalsuk Lee. Nhóm sử dụng model deep-learning có sẵn trên pypi/craft-text-detector 0.3.5: CRAFT: Character-Region Awareness For Text detection để thực hiện locate các text trên bìa sách Đây là một PyTorch dùng cho craft text detection, nó detect được khá hiệu quả bằng cách tìm ra phân vùng của từng từ chữ cái và mối quan hệ giữ các chữ cái đó. Nó tạo ra hộp chữ nhật chứa các đoạn text dựa vào mối quan hệ giữ các chữ nó tách ra được. Nhóm sử dụng đoạn code có sẵn trên pypi, chỉ điều chỉnh một số tham số để thực hiện craft ảnh bìa sách.

Ứng dụng này bao gồm:

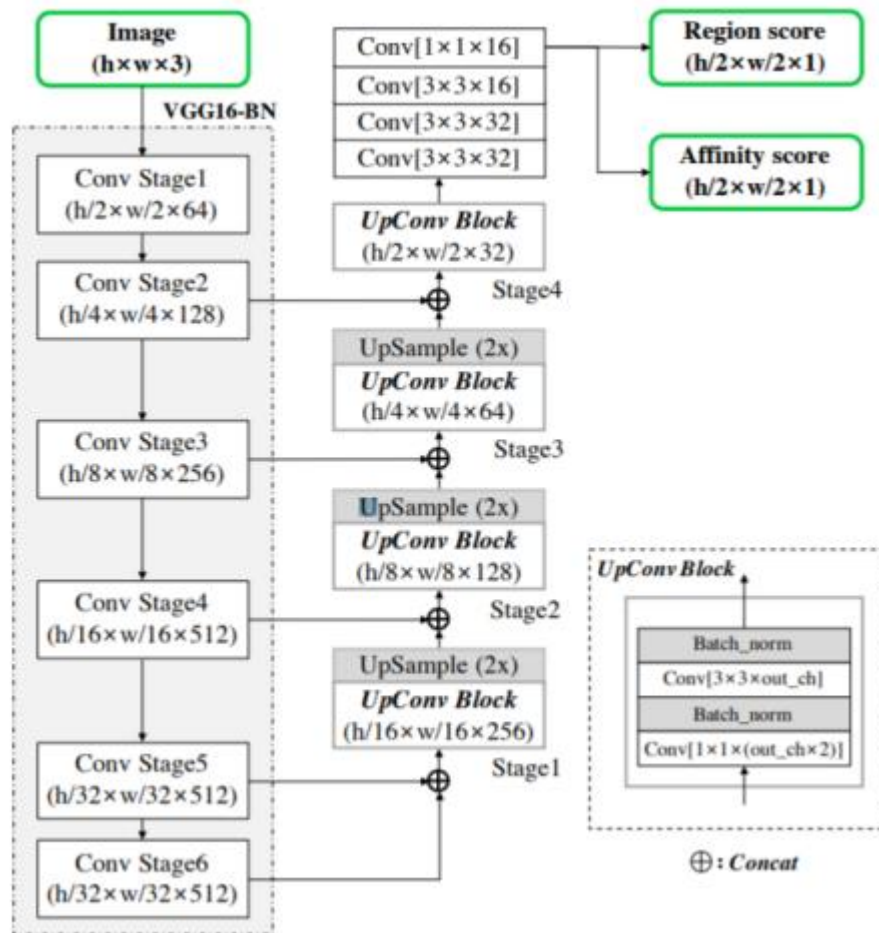
- Input: ảnh cần nhận diện chữ.
- Output: một số ảnh đã được crop tự động sau khi nhận diện được.

craft-text-detector output còn có nhiều thông tin khác như: text-detection.txt, heatmap,...

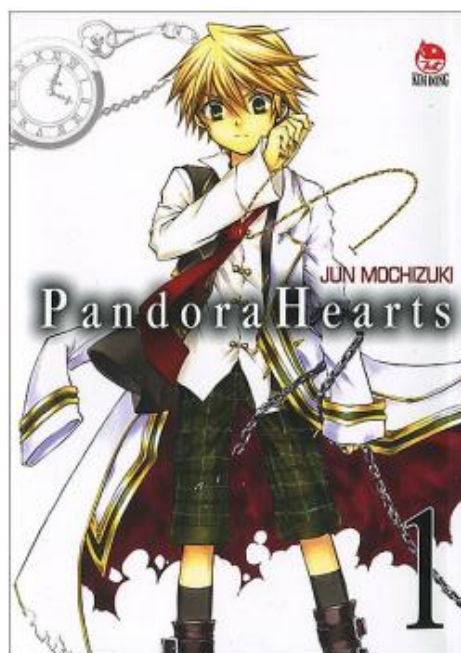
2.2.2. Kiến trúc network

Theo bài báo chính thức trên github thì ứng dụng này hoạt động với mục đích chính là locate chính xác từng ký tự trong ảnh. Họ train một deep-learning neural

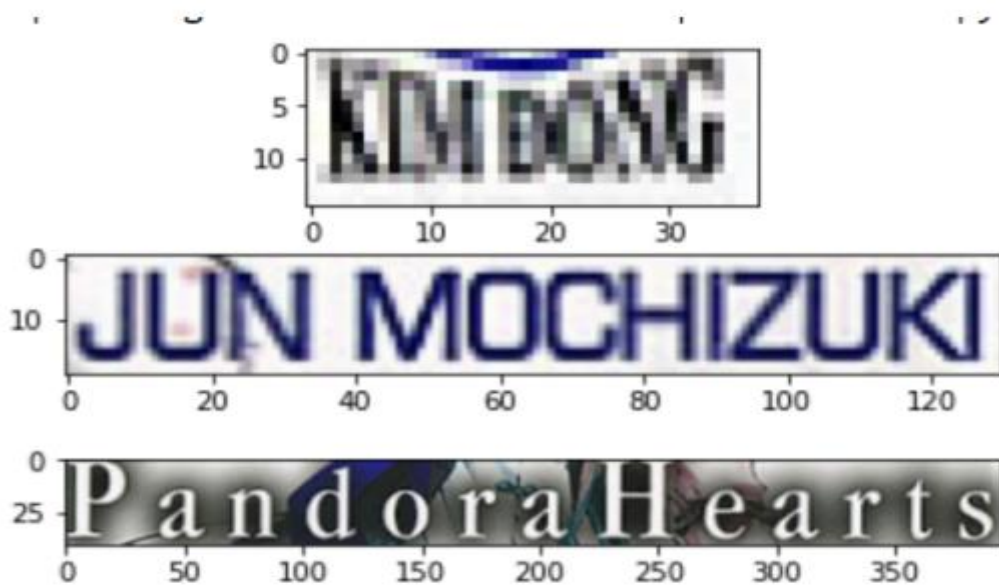
network để predict ra vị trí của ký tự và mối quan hệ của chúng với nhau. Họ train model bằng một mạng tích chập đầy đủ được minh họa như sau:



Hình 16: Cấu trúc mạng sử dụng trong model



Hình 17: Ảnh cần craft



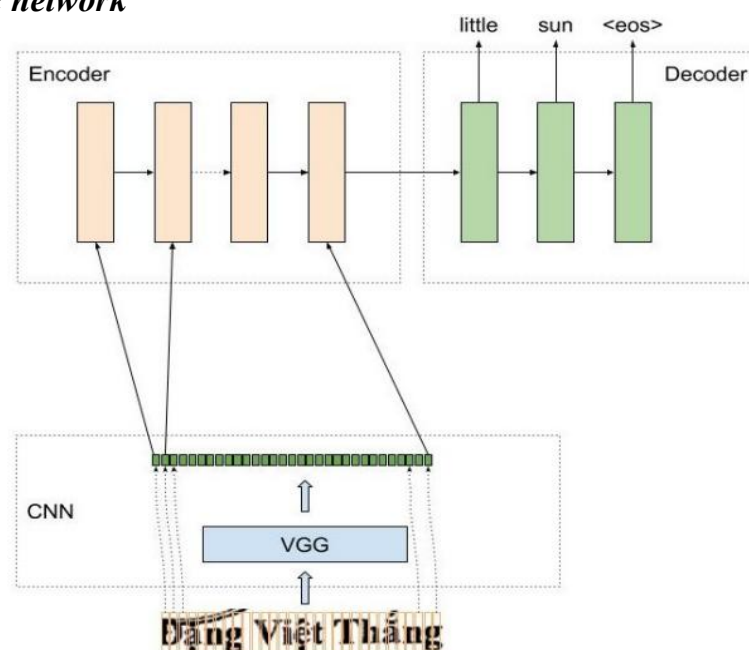
Hình 18: Kết quả thu được

2.3. Mô hình VietOCR cho Text recognition

2.3.1. Giới thiệu mô hình VietOCR

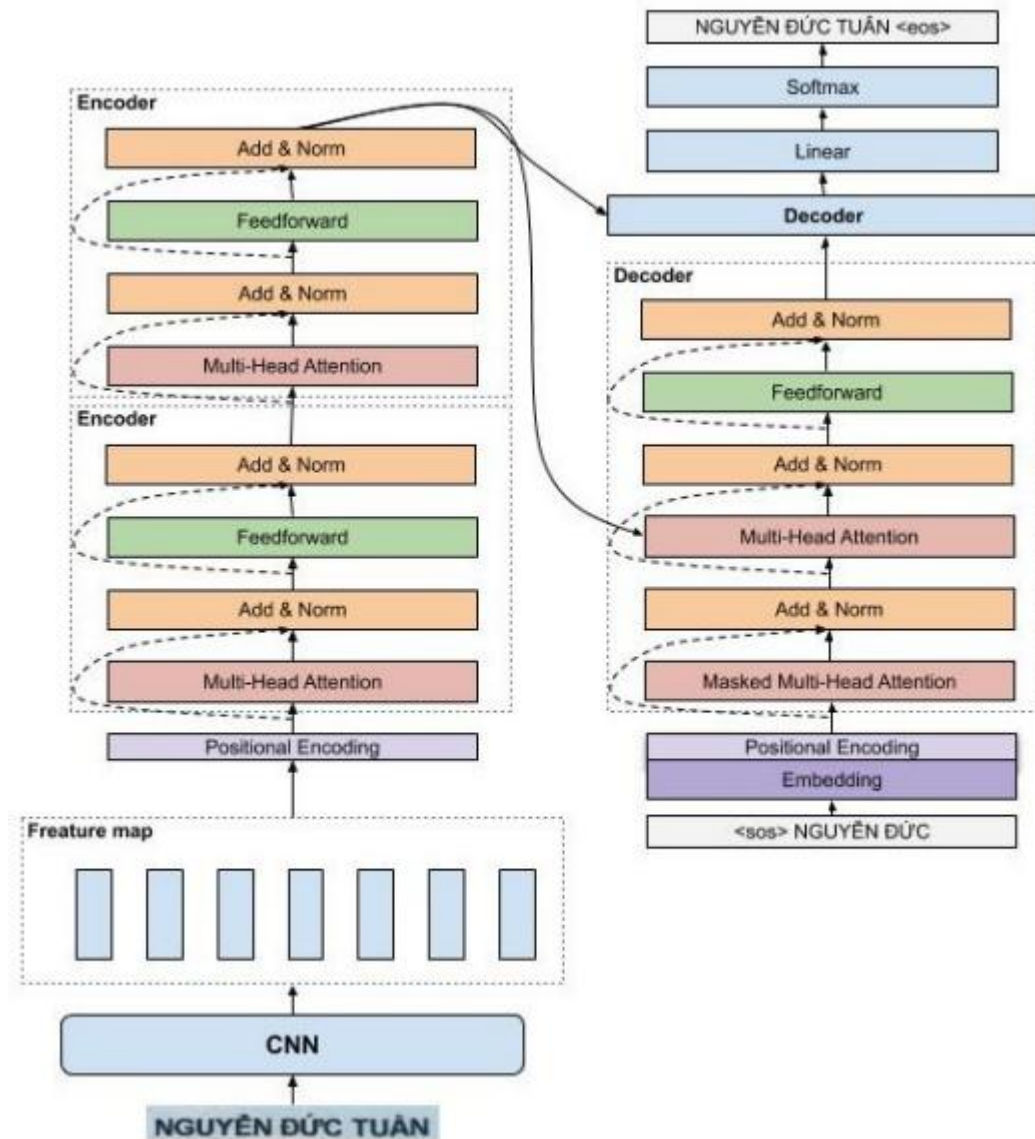
Thư viện này kết hợp CNN cùng hai mô hình khá nổi tiếng trong việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên (cũng như về mặt hình ảnh) là: Transformer và Attention của seq2seq. Đây đều là những mô hình nổi tiếng, hiệu quả, đã được khắc phục nhiều hạn chế của các mô hình trước đó. Đặc biệt là Transformer (mới xuất hiện gần đây), khắc phục được tốc độ train của model sử dụng RNN cũng như về độ chính xác. Tuy nhiên Transformer lại predict khá chậm (cụ thể là so với Attention).

2.3.2. Kiến trúc network



Hình 19: AttentionOCR

Mô hình dùng CNN để trích xuất đặc trưng sau đó đi qua seq2seq sử dụng cơ chế attention.



Hình 20: TransformerOCR

Mô hình sử dụng CNN để trích xuất đặc trưng sau đó đi qua transformer.

Đầu tiên là nhóm không sử dụng model pretrain vì khi thử nó vô cùng không chính xác, gần như độ chính xác rất thấp.

Nhóm chọn model Transformer_OCR do nó train nhanh hơn và có độ chính xác cao hơn nhiều so với Attention_OCR, điểm bất lợi duy nhất so với mô hình kia chính là thời gian predict chậm hơn như đã đề cập ở trên.

Model Zoo: Mô hình này được huấn luyện trên tập dữ liệu gồm 10m ảnh, bao gồm nhiều loại ảnh khác nhau như ảnh tự phát sinh, chữ viết tay, các văn bản scan thực tế. Pretrain model được cung cấp sẵn. Model này có vẻ thích hợp với các tài liệu scan,

đánh máy trên giấy,... Mô hình được train bằng 2 phương pháp attention và cả transformer với độ chính xác cùng thời gian predict như sau:

Backbone	Config	Precision full sequence	time
VGG19-bn - Transformer	vgg_transformer	0.8800	86ms @ 1080ti
VGG19-bn - Seq2Seq	vgg_seq2seq	0.8701	12ms @ 1080ti

Bảng 1: Độ chính xác cùng thời gian predict của mô hình

Ta có thể thấy độ chính xác của transformer cao hơn nhưng thời gian predict lại lâu hơn.

CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG BỘ DỮ LIỆU

3.1. Tiêu chí xây dựng bộ dữ liệu

3.1.1. Ảnh input

Sau khi chụp bìa sách trên các màu nền khác nhau, các thành viên trong nhóm thống nhất với nhau chụp các bìa sách trên nền đen để dễ sử dụng find contour cho bước scan ảnh bìa sách ra khỏi nền.

Các ảnh input chứa sách thuộc nhiều thể loại khác nhau và được chụp dưới nhiều góc khác nhau một cách ngẫu nhiên, mỗi ảnh chỉ chụp 1 bìa sách.



Hình 21: Các ảnh input mà nhóm đã chụp

3.1.2. Data dành để train model VietOCR

Nhóm không dán nhãn các ảnh chứa text dọc, text đa dòng hay ảnh không chứa text. Những data mà nhóm dán nhãn là những dòng text nằm ngang



Hình 23: Data mà nhóm dán nhãn



Hình 22: Data mà nhóm không dán nhãn

3.2. Các mẫu dữ liệu khó

3.2.1. Các mẫu khó đối với model YOLOv5



Hình 24: Các mẫu có tên tác giả to hơn tên sách



Hình 25: Các mẫu có tên sách và tên tác có size, font chữ phức tạp



Hình 26: Các mẫu có quá nhiều chữ trên bìa sách

3.2.2. Các mẫu khó đối với model VietOCR



Hình 27: Các mẫu có chữ bị che bởi hình minh họa



Hình 28: Các mẫu có font chữ lạ, phức tạp



Hình 29: Các mẫu có chữ in chìm ở phía sau

CHƯƠNG 4 TRAINING VÀ ĐÁNH GIÁ MODEL

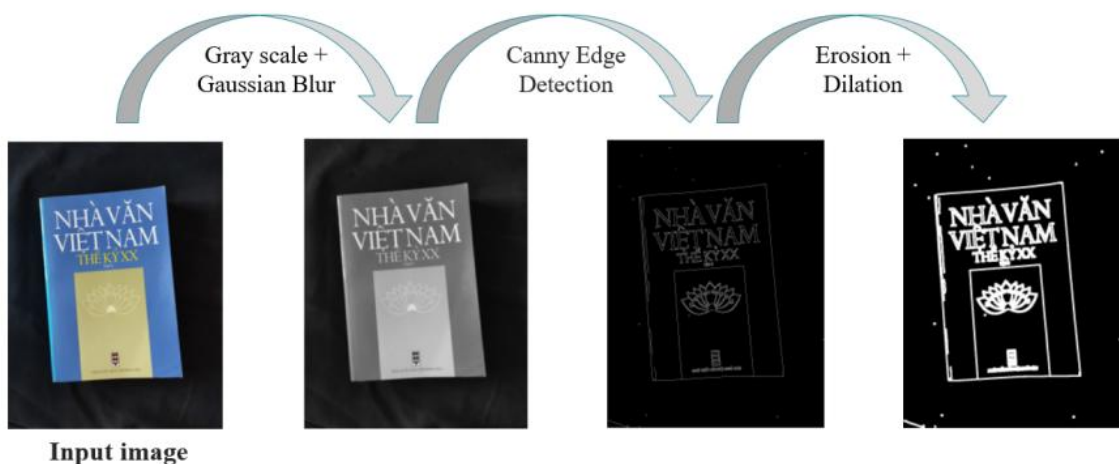
4.1. Preprocessing

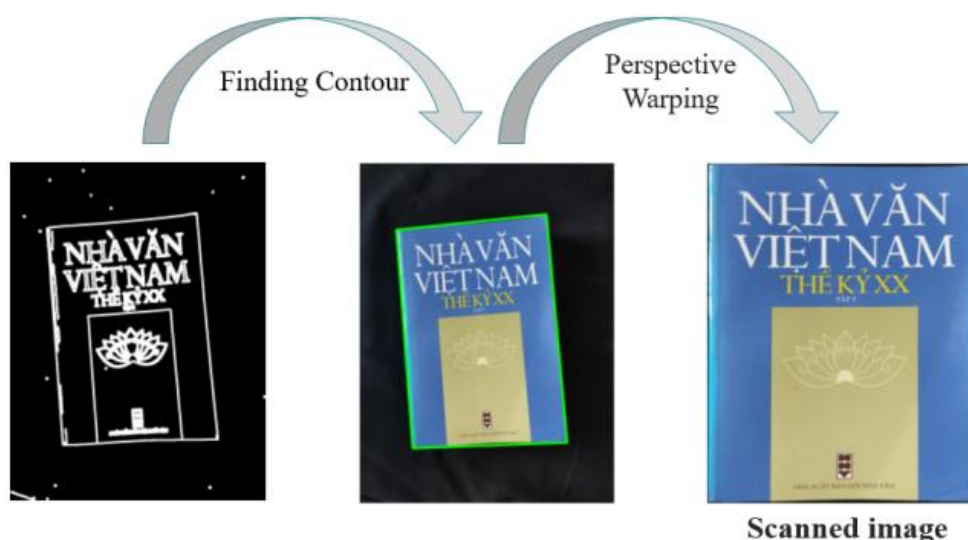
Đây là khâu xử lý ảnh input chụp bìa sách để lấy được hình bìa sách gốc ra khỏi nền đen và điều chỉnh góc nhìn bìa sách sao cho máy tính có thể dễ dàng thu được các thông tin trên bìa trong các khâu sau đó.

Cũng giống như con người, để đọc được chữ trên quyển sách một cách dễ dàng thì cần phải nhìn cuốn sách ở góc chính diện, không bị nghiêng cũng như có ánh sáng tốt. Tuy dễ nghiêng hay ở nơi tối thì vẫn tùy vào thị lực của từng người mà có thể đọc được. Nhưng đối với máy tính, các bìa sách ở góc chính diện trực tiếp nhìn thẳng vào bìa sách kết hợp cùng ánh sáng đủ tốt thì những thông tin trên bìa mới hiện ra rõ ràng, không bị méo mó và dễ được nhận diện hơn bởi các mô hình máy học.

Khâu preprocessing các ảnh input gồm các bước sau:

- Chuyển ảnh input thành Gray Scale
- Sử dụng Gaussian Blur để làm bớt nhiễu ở nền vì nền vải đen trong một số ảnh input còn chưa được bằng phẳng nên bị nhiễu sáng.
- Sử dụng Canny Edge Detection của thư viện OpenCV trích xuất các cạnh của bìa sách trong ảnh.
- Sử dụng kỹ thuật Erosion và Dilation của thư viện OpenCV để làm giảm nhiễu của các cạnh bìa sách bằng cách làm dày các cạnh này lên. Ta cần bước này vì các cạnh bìa sách sau khi qua Canny Edge Detection vẫn còn mỏng và chưa được liền nhau.
- Sử dụng find contour của thư viện OpenCV để xác định đường bao quanh bìa sách trong ảnh. Ta chọn ra contour lớn nhất với approximate contour có số lượng là 4, tương ứng với 4 điểm của một tứ giác, chính là 4 góc bìa sách.
- Dùng kỹ thuật Perspective Warping để chuyển góc nhìn của bìa sách đã find contour đề ra được bìa sách ở góc chính diện.





Hình 30: Preprocessing

4.2. Object detection

Trong khâu Object detection, vì dữ liệu là bìa sách các Object đều chứa chữ nên việc nhầm lẫn object có thể xảy ra. Việc sử dụng YOLOv5 cho bài toán này vì model có độ chính xác cao và thời gian dự đoán nhanh. Cụ thể, nhóm sử dụng YOLOv5 vì đây là phiên bản mới nhất với nhiều đặc điểm cải thiện và cách dùng đơn giản hơn các phiên bản trước.

4.2.1. Chuẩn bị training và testing data

Tổng cộng: 6.982 ảnh bìa sách (do nhóm crawl) và .txt (do nhóm dán nhãn). Trong đó:

- Training data (85%): 5951 ảnh và file.txt, tỉ lệ train:val là 8:2. Tập train: 4760 - Tập val: 1191 ảnh.
- Testing data (15%): 1031 ảnh và file.txt.

Cụ thể số label trong các file.txt của training và testing data như sau:

Label	Training data	Testing data
all	20920	3763
ten sach	6627	1135
ten tac gia	5207	927
nha xuất bản	5408	959
tap	1095	347
nguoi dịch	2219	354
tai ban	364	41

Bảng 2: Số label trong các file.txt của training và testing data

Trong đó, số label của tên sách, tên tác giả và nhà xuất bản là nhiều nhất.

4.2.2. Tổng kết quá trình training

- Kích thước data: các ảnh size 736x736
- Model: YOLOv5x6 (extra-large), 607 layers
- Batch size: 8
- GPU RAM sử dụng: 11.8GB
- Quá trình train: train qua 45 epoch
- Thời gian train: 6.055 giờ
- Loss: Localization loss: 0.02127; Confidence loss: 0.01714; Classification loss: 0.003347
- mAP0.5(all class): 0.90428

4.2.3. Đánh giá kết quả

- Trên tập validation:

Class	Precision	Recall	mAP0.5
all	0.929	0.948	0.965
ten sach	0.965	0.976	0.983
ten tac gia	0.936	0.923	0.965
nha xuất bản	0.93	0.977	0.98
tap	0.952	0.978	0.969
người dịch	0.936	0.94	0.964
tai bản	0.855	0.895	0.925

Bảng 3: Trên tập validation

- Trên tập test:

Class	Precision	Recall	mAP0.5
all	0.862	0.869	0.862
ten sach	0.905	0.905	0.923
ten tac gia	0.879	0.849	0.894
nha xuất bản	0.893	0.97	0.905
tap	0.741	0.66	0.626
người dịch	0.851	0.921	0.905
tai bản	0.903	0.909	0.919

Bảng 4: Trên tập test

Trên tập validation, giá trị Precision và Recall của các class không chênh lệch

nhau nhiều. Giá trị mAP0.5 trên all class là 0.965 được nhóm đánh giá là rất tốt, đặc biệt mAP của class tên sách và nhà xuất bản. Trong đó mAP của class tái bản là thấp nhất vì số lượng data của class này vẫn chưa được nhiều.

Trên tập test, giá trị Precision và Recall của các class chênh lệch nhau ít hơn nhưng cũng thấp hơn so với tập validation. Giá trị mAP0.5 trên all class là 0.862 được nhóm đánh giá ở mức khá tốt. Trong đó, mAP của class tên sách là cao nhất và của class tập là thấp nhất và thấp hơn nhiều so với tập validation.

- Detect thử các mẫu trong testing data (confidence = 0.5):



Hình 31: Minh họa một vài mẫu detect đúng

Model detect đúng phần lớn các mẫu trong testing data. Các mẫu detect đúng bao gồm từ các mẫu đơn giản chỉ gồm vài labels như tên sách, tên tác giả và nhà xuất bản cho đến các mẫu phức tạp với nhiều labels hơn.



Hình 32: Minh họa một vài mẫu không detect được hoặc detect nhầm

Trên đây là một vài mẫu không detect được hoặc detect nhầm do có chữ dọc như trong mẫu đầu (data nhóm dán nhãn chủ yếu là chữ ngang, chữ dọc chỉ có trong một vài truyện tranh nên dán nhãn không được nhiều) hoặc rơi vào trường hợp data khó (tên tác giả lớn hơn tên sách, trên bìa sách có quá nhiều chữ,...) và mẫu cuối thì detect nhầm tên sách thành tên tác giả (do một vài sách có thêm tên tiếng Anh bên dưới với size chữ nhỏ hơn tên sách tiếng Việt nên có thể bị detect nhầm thành tên tác giả).

4.3. Text localization

Sau khi đã train model yolov5 để detect được các thành phần trên một cuốn sách, ta đã hoàn thành bước tự động hóa công việc đầu tiên mỗi khi ta nhìn vào cuốn sách để nhập liệu.

Việc còn lại mà ứng dụng "Số hóa tủ sách" này cần làm chính là biến những vùng đã detect thành dữ liệu văn bản (text) - công việc chính mà ứng dụng hướng tới. Chúng ta tiến đến bước OCR với chức năng nhận dạng và bóc tách data tự động.

Trước bước đó thì ta sẽ nhận diện chữ từ ảnh bằng craft để tạo train data cho ocr. Bước này nhóm sử dụng model deep-learning có sẵn trên pypi/craft-text-detector 0.3.5: CRAFT: Character-Region Awareness For Text detection.

Model này nhóm chỉ sử dụng mô hình đã pretrain để tiết kiệm thời gian, chỉ chỉnh các tham số để cho kết quả chính xác hơn:

Thiết lập tham số:

Với tên sách:

- text_threshold=0.7
- link_threshold=0.3
- low_text=0.3

Với tập:

- text_threshold=0.7
- link_threshold=0.1
- low_text=0.05

Với còn lại:

- text_threshold=0.7
- link_threshold=0.1
- low_text=0.2

Underfit trong CRAFT: Vì thời gian có hạn để thực hiện đồ án nên nhóm đã chưa chuẩn bị kịp dữ liệu cho quá trình CRAFT. Vì sử dụng model đã train sẵn nên gây ra nhiều trường hợp underfit không mong muốn.

Sau đây là một số ảnh craft được, về cơ bản thì đa số nó craft được vẫn khá là tốt.



Hình 33: Mẫu chữ đơn giản, có phần hơi nghiêng



Hình 34: Mẫu chữ bị ảnh minh họa đè lên 1 phần

4.4. Text recognition

Như đã đề cập ở phần trước thì đây là phần chính chúng ta cần làm để có được kết quả từ đầu đã nghĩ tới đó là trích xuất chữ ra khỏi hình ảnh. Ở đây nhóm sử dụng OCR mà cụ thể hơn là thư viện có sẵn VietOCR.

4.4.1. Training và testing data

Tổng cộng 22600 ảnh chữ từ bìa sách và 100000 ảnh generate. Trong đó:

- Training data: 18080 ảnh chữ từ bìa sách, 100000 ảnh generate.
- Validation: 4520 ảnh chữ từ bìa sách.

4.4.2. Quá trình training

- Iter = 10000
- Device: 'cuda:0'
- Có sử dụng checkpoint để lưu lại kết quả tốt nhất.
- Thời gian train khoảng 4 giờ

Lưu ý: Vì trong tập train chỉ tập trung vào các dòng text nằm ngang vậy nên các dòng text dọc sẽ được xử lý như sau. Đối với các dòng text bị sai hướng (các chữ được cho là dọc: có chiều cao lớn hơn 2 lần chiều rộng) thì ta xoay ảnh 90 độ theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ. Ta sẽ có 3 ảnh (ảnh gốc, ảnh xoay trái, ảnh xoay phải). Ta tiếp tục dự đoán chữ trên 3 ảnh đó và lấy ra kết quả của dự đoán có điểm dự đoán cao nhất. Từ đó ta có thể tối ưu được việc dự đoán ảnh dòng text cả dọc và ngang.

4.4.3. Đánh giá

Kết quả nhận được đáng mong đợi:

- train loss: 0.553
- valid loss: 0.538, acc full seq: 0.8577, acc per char: 0.9643
- Trên tập train precision đạt: 0.964233
- Trên tập val precision đạt: 0.85958

Kết quả 85% là một con số ấn tượng, tuy nhiên thì độ sai sót vẫn còn khá cao, đặt biệt là đối với các font chữ đặc biệt. Model nhận diện khá tốt các dòng text với font chữ đơn giản, cách bố trí rõ ràng, dễ nhìn, chẳng hạn như dưới đây

Model nhận diện khá tốt các mẫu trên, dù ảnh có độ phân giải thấp nhưng các kí tự và dấu vẫn được nhận diện khá tốt với xác suất dự đoán đều lớn hơn 0.9.

Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều ảnh chứa text bị nhận diện sai các kí tự như dưới đây:



Hình 35: Minh họa một vài mẫu nhận diện đúng



Hình 36: Minh họa một vài mẫu nhận diện sai

Các mẫu nhận diện sai này phần lớn đều chứa các font chữ lạ, các chữ được thiết kế riêng cho sách hoặc những chữ nằm lẫn trong hình minh họa (như chữ Nguyễn tác) có nền khá khó nhìn nên khiến cho kết quả nhận diện chưa được tốt. Độ lệch màu trong hai nền của chữ Girls in love khiến cho nó không nhận dạng được chữ màu gì, chữ l bị hiểu nhầm thành chữ D do nó nhầm chữ màu trắng, chữ v nhận diện nhầm thành chữ m do nó dính với nền đen ở ngoài.

4.5. Đánh giá chung

Công thức đánh giá bài toán: Sử dụng thư viện fuzzywuzzy để so sánh khoảng cách giữa 2 chuỗi (fuzzywuzzy.fuzz.ratio()), với 3 tiêu chí đặt ra:

- Tương đồng 100%
- Tương đồng từ 95% trở lên
- Tương đồng từ 90% trở lên

Đánh giá dựa trên f1 score:

- Những thuộc tính thực tế có mang giá trị, dự đoán ra kết quả đúng => TP (True Positive)
- Những thuộc tính thực tế không có, dự đoán cũng ra không có => TN (True Negative)
- Những thuộc tính thực tế không có nhưng dự đoán ra có => FN (False Negative)
- Những thuộc tính thực tế có mang giá trị nhưng dự đoán ra không có hoặc dự đoán ra kết quả sai => FP (False Positive)

Phân chia đánh giá: Tập dữ liệu 320 ảnh được chụp thực tế được nêu ở trên chưa được dùng qua để training YOLO hay VietOCR, ta chia thành 3 tập con:

- Easy: Vị trí thuộc tính và font chữ có thể chấp nhận được.
- Medium: Vị trí thuộc tính khó nhận dạng hay font chữ khó nhận dạng
- Hard: Cả vị trí thuộc tính và font chữ khó nhận dạng.

Kết quả:

Easy:

- 100%: 0.78355
- >= 95%: 0.83644
- >= 90%: 0.86694

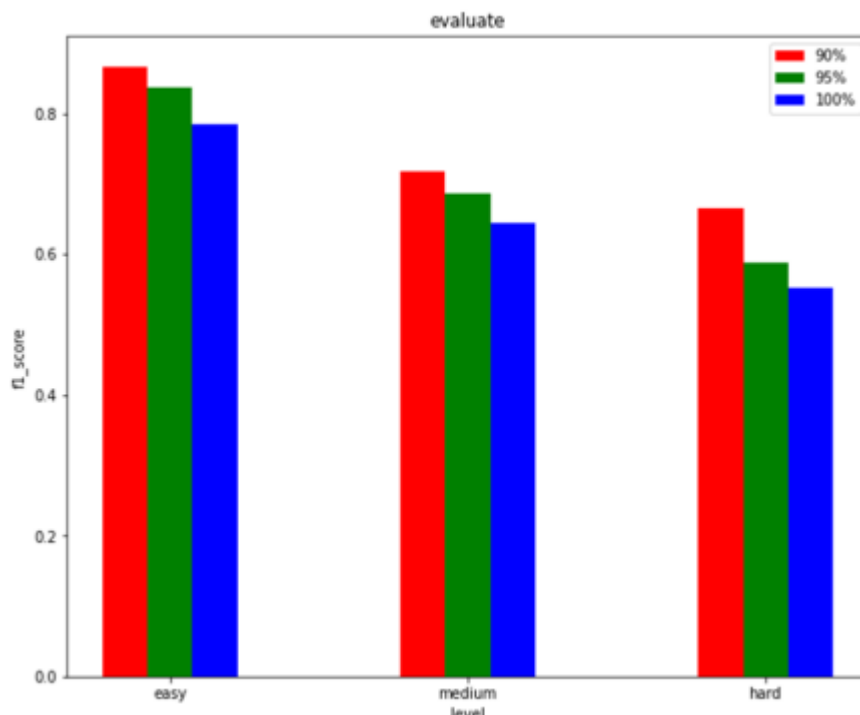
Medium:

- 100%: 0.64382
- >= 95%: 0.68687
- >= 90%: 0.71651

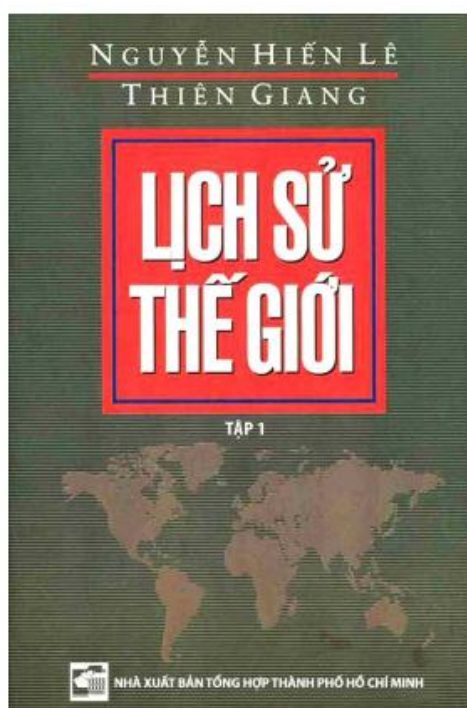
Hard:

- 100%: 0.55132
- >= 95%: 0.58857
- >= 90%: 0.66486

Các model đều cho output khác tốt với những mẫu bìa sách có font chữ dễ nhìn và các vùng thông tin được bài trí rõ ràng, tách biệt nhau. Với các bìa sách có font chữ lạ, chữ được thiết kế riêng cũng như các thông tin trên bìa sách được bố trí phức tạp hoặc liền nhau thì output của các model cho kết quả không tốt lắm.



Hình 37: Thống kê đánh giá kết quả



Hình 38: Ảnh đưa vào test

Tên sách: LỊCH SỬ THẾ GIỚI
 Tên tác giả : THIÊN GIANG NGUYỄN HIẾN LÊ
 Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 Tập: TẬP 1
 Người dịch:
 Tái bản:

4.6. Nhận xét

4.6.1. Ưu điểm

Hệ thống giúp giảm đáng kể thời gian nhập liệu và số hóa thông tin sách khi triển khai trên quy mô lớn. Thay vì thực hiện nhập liệu thủ công cho từng đầu sách, hệ thống có khả năng tự động phát hiện và trích xuất thông tin từ ảnh bìa sách, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc và giảm khối lượng công việc cho người quản lý.

Kết quả thử nghiệm trên tập dữ liệu gồm 320 cuốn sách cho thấy:

- Thời gian chụp ảnh: khoảng 1 giờ.
- Thời gian hệ thống dự đoán và trích xuất thông tin: khoảng 10 phút.
- Thời gian kiểm tra và chỉnh sửa kết quả: khoảng 2 giờ.

Tổng thời gian thực hiện khoảng **3 giờ 10 phút**, trong khi phương pháp nhập liệu thủ công cần khoảng **10 giờ** để hoàn thành cùng khối lượng công việc.

Như vậy, hệ thống giúp rút ngắn thời gian xử lý xuống còn khoảng 1/3 so với phương pháp truyền thống, tương đương hiệu suất cao hơn khoảng **3 lần**.

4.6.2. Nhược điểm

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế như:

- Mô hình phát hiện vùng văn bản (CRAFT Text Detection) chưa được tối ưu hoàn toàn, dẫn đến một số trường hợp phát hiện thiếu hoặc sai vị trí văn bản trên bìa sách.
- Độ chính xác của hệ thống chưa thực sự cao đối với các bìa sách có bố cục phức tạp, font chữ đặc biệt hoặc chất lượng ảnh thấp.
- Quá trình huấn luyện và suy luận vẫn yêu cầu cấu hình phần cứng tương đối mạnh, hiện tại hệ thống còn phụ thuộc nhiều vào môi trường Google Colab để xử lý dữ liệu và huấn luyện mô hình.

4.6.3. Hướng cải tiến

- Tối ưu mô hình CRAFT Text Detection nhằm nâng cao khả năng phát hiện chính xác các vùng chứa văn bản trên bìa sách, đặc biệt đối với các trường hợp có bố cục phức tạp hoặc nhiều thành phần đồ họa.
- Xây dựng một phần mềm quản lý chuyên biệt với giao diện trực quan, hỗ trợ người dùng dễ dàng kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận kết quả nhận dạng.

- Tích hợp trực tiếp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhằm tự động lưu trữ, cập nhật và đồng bộ thông tin sách sau khi quá trình nhận dạng hoàn tất.
- Mở rộng và đa dạng hóa tập dữ liệu huấn luyện để nâng cao độ chính xác cũng như khả năng tổng quát hóa của các mô hình học máy.

4.6.4. Kết luận

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống nhận dạng và số hóa thông tin sách đã đáp ứng được mục tiêu hỗ trợ tự động hóa quá trình nhập liệu, góp phần giảm đáng kể thời gian xử lý so với phương pháp thủ công. Tuy nhiên, để có thể triển khai hiệu quả trong thực tế với quy mô lớn, hệ thống vẫn cần được tiếp tục cải tiến về độ chính xác, hiệu năng và khả năng tích hợp với các nền tảng quản lý dữ liệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. Redmon, "You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016.
- [2] G. Jocher, "YOLOv5 Documentation and Source Code," Ultralytics, 2024. [Online]. Available: <https://github.com/ultralytics/yolov5>.
- [3] Y. Baek, "CRAFT Text Detector Repository," GitHub Repository, 2024. [Online]. Available: <https://github.com/clovaai/CRAFT-pytorch>.
- [4] P. Q. Huy, "VietOCR: Vietnamese Optical Character Recognition Toolkit," GitHub Repository, 2024. [Online]. Available: <https://github.com/pbcquoc/vietocr>.
- [5] U. o. Oxford, "VGG Image Annotator (VIA)," Visual Geometry Group, [Online]. Available: <https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/software/via/>.
- [6] "Google Colaboratory Documentation," [Online]. Available: <https://colab.research.google.com>.
- [7] O. D. Team, "OpenCV Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://docs.opencv.org>.

